Les aromatiques – Résumé

C3 – Chimie organique – Chapitre 3

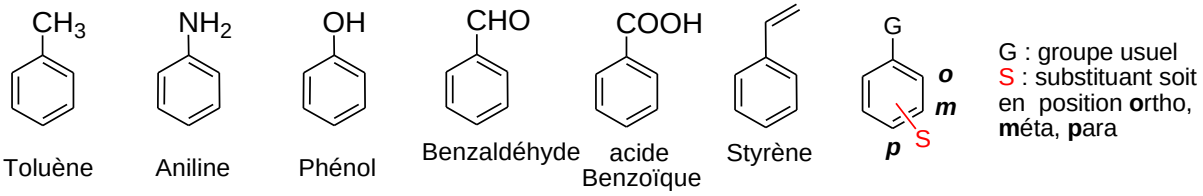
I. Les aromatiques

1. Règles de Hückel

Le composé est aromatique s'il répond simultanément aux 3 critères suivants :

- cyclique
- plan
- 4n+2 (n = 0 ou entier) électrons π délocalisés dans la totalité du cycle

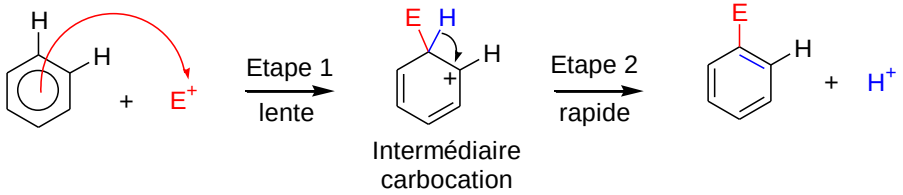
2. Aromatiques usuels et second substituant



G : groupe usuel
S : substituant soit en position **o**rtho, **m**éta, **p**ara

II. Substitution Electrophile Aromatique (S_EAr)

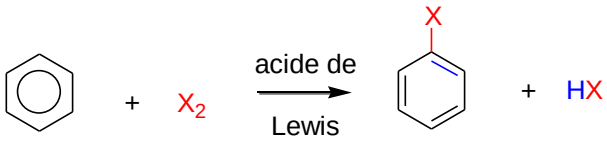
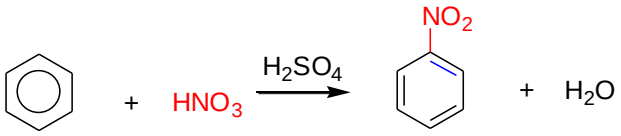
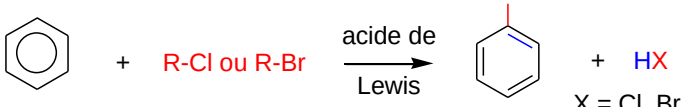
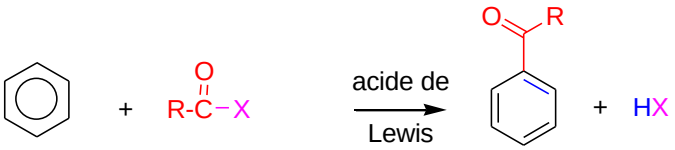
1. Mécanisme



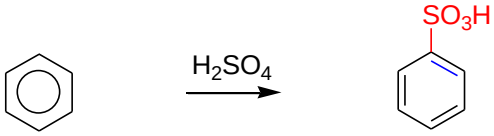
Etapes :

- Génération de l'électrophile
- Attaque et formation de l'intermédiaire
- Elimination de H^+

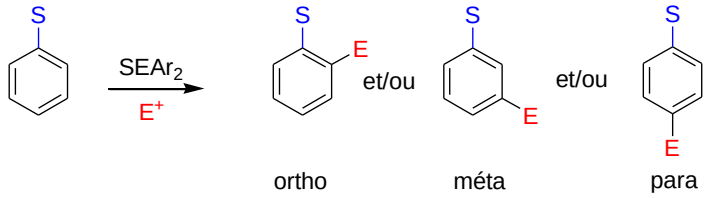
2. Substitutions sur le benzène

Halogénation	Nitration
 X = Cl, Br	
Alkylation de Friedel et Crafts	**Acylation de Friedel et Crafts**
 R = -CH_3, -CH_2-CH_3..... X = Cl, Br	 R = -CH_3, -CH_2-CH_3..... X = Cl, Br

Réaction de Sulfonation



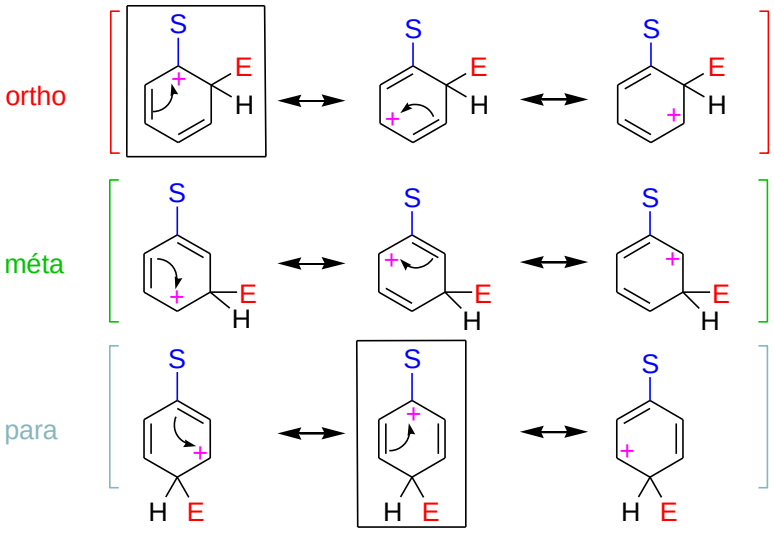
3. Substitution sur un benzène déjà substitué (S_EAr_2)



Substituant S	Intermédiaire	Réaction plus	Effets	Orientation privilégiée
Activant	Stabilisé	Rapide	+I, +M	Para, ortho
Désactivant	Déstabilisé	Lente	-I, -M	Meta

Remarque : -X est désactivant mais oriente en para et ortho.

Explications :



Dans les formes encadrées, les effets du groupement S influent sur la stabilité du carbocation :

- +I et +M le stabilisent
- -I et -M le déstabilisent